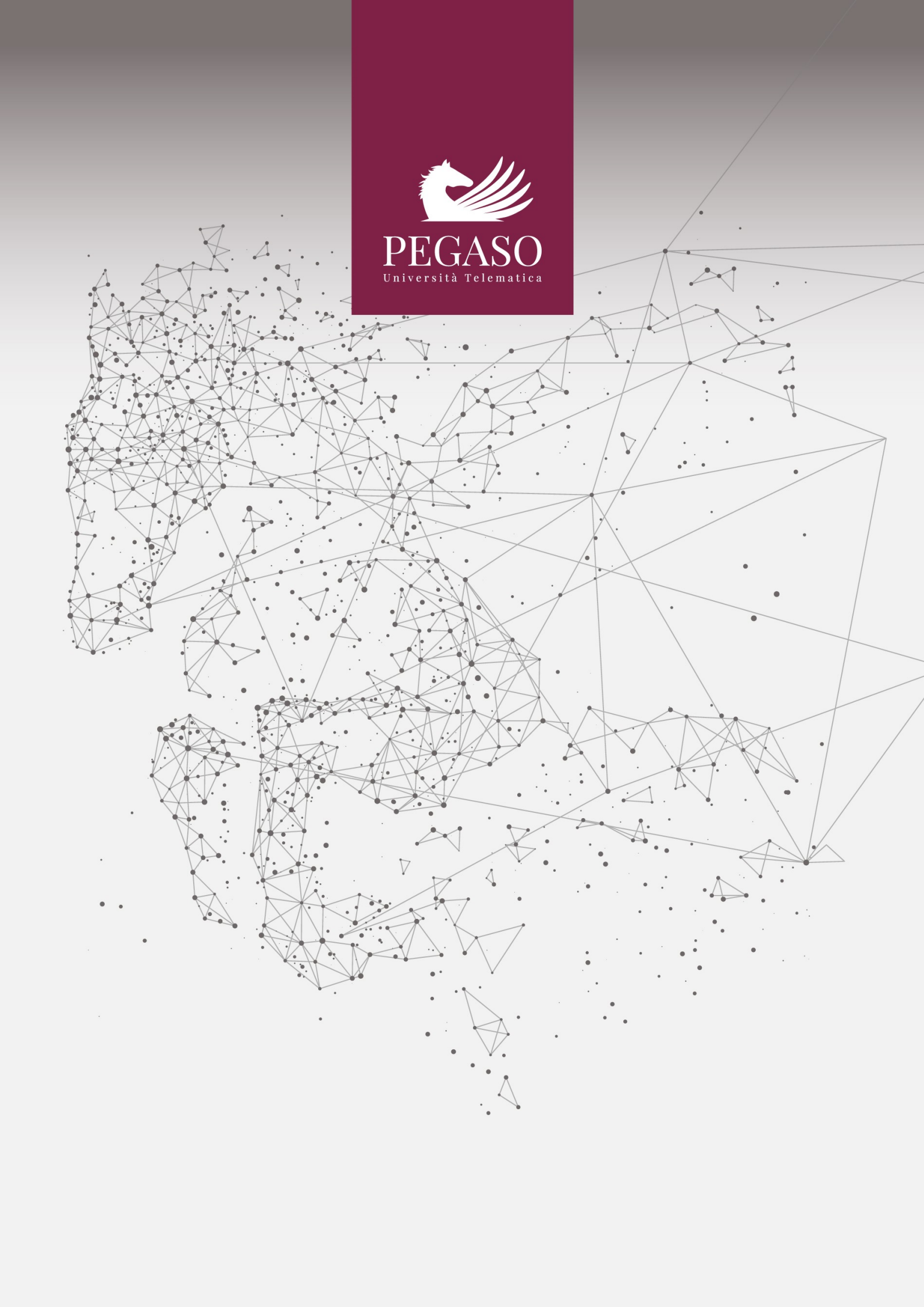

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. MULTIPLEXER 3
2. USO DEL MULTIPLEXER NEI CIRCUITI DIGITALI 6
3. DECODIFICATORE 8
BIBLIOGRAFIA 10

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Multiplexer

Data una qualunque *funzione Booleana*, la metodologia di Sintesi di una *Rete Combinatoria* consente di costruire un circuito digitale capace di calcolare la funzione data.

Alcune funzioni realizzano dei tipi di corrispondenze tra valori *input* e *output* molto utilizzate nella progettazione di circuiti digitali.

I dispositivi che eseguono queste particolari funzioni di base sono detti MODULI COMBINATORI

Molto importante è la funzione di base svolta dal modulo combinatorio detto **MULTIPLEX** che consente di **selezionare** uno dei valori presenti in un primo gruppo di terminali di ingresso, detti ***DATI input***, e di inviarlo in uscita sull'unico terminale *output*.

La scelta del *dato input* da instradare sul terminale *output* viene fatta in base al numero intero rappresentato dai valori di un secondo gruppo di terminali detti ***segnali input di CONTROLLO***.

In generale, utilizzando N segnali di controllo $S_{N-1}...S_1S_0$ il relativo *multiplexer* è detto di tipo **2^N a uno.**

Gli N bit dei segnali di *controllo* determinano 2^N sequenze binarie diverse, che rappresentano altrettanti numeri interi, con valore compreso tra 0 e 2^N-1, associati ai terminali dei *dati input*. Quindi, la funzione realizzata dal Multiplexer è:

Se la sequenza binaria $S_{N-1}...S_1S_0$ dei segnali di *controllo* rappresenta il numero K,

allora sul terminale *output* del Multiplexer è instradato il valore del segnale del *dato input* relativo al terminale associato al numero K.

Per il tipo di funzione di instradamento effettuato dal *multiplexer*, questo modulo è anche detto SELETTORE DI DATI di tipo 2^N a 1.

I seguenti esempi sono relativi ai casi N=1 e N=2.

Multiplexer 2 a uno

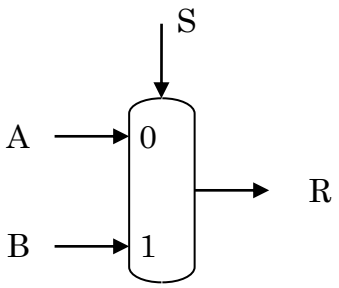
Il caso più semplice è quello di un *multiplexer* con un solo *segnale di controllo* S, che consente di scegliere uno dei $2^1 = 2$ terminali di ingresso associati ai numeri 0 e 1 su cui sono presenti i valori dei segnali dei *dati* A e B. Il valore presente sul terminale di ingresso selezionato viene instradato sul terminale di uscita R.

Usualmente, il circuito digitale di un *multiplexer* è rappresentato mediante un simbolo grafico schematico che nasconde i collegamenti tra le porte e mostra solo la relazione tra *input* e *output*, separando i terminali *input* relativi ai *dati* dai terminali *input* relativi ai *segnali di controllo*.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Il simbolo grafico del *multiplexer 2 a uno* è il seguente:



FUNZIONE REALIZZATA
se S = 0
allora R = A

se S = 1
allora R = B

Questo schema consente di evidenziare chiaramente il comportamento del multiplexer:

- quando il *segnale di controllo* S ha valore 0 l'*output* R ha il valore del *dato* A in ingresso al terminale denotato con il numero 0, quando il *segnale di controllo* S ha valore 1 l'*output* R ha il valore del *dato* B in ingresso al terminale denotato con il numero 1.

La *funzione Booleana* calcolata dal *multiplexer 2 a uno* è descritta formalmente dalla seguente Tavola di verità, in cui le variabili sono distinte tra quelle che rappresentano i valori relativi ai *dati input* e quella che rappresenta il valore del *segnale di controllo*:

segnale di controllo	*dati input*		*output*	
S	A	B	R	
0	**0**	0	**0**	*se* S = 0
0	**0**	1	**0**	*allora* R = A
0	**1**	0	**1**	
0	**1**	1	**1**	
1	0	**0**	**0**	*se* S = 1
1	0	**1**	**1**	*allora* R = B
1	1	**0**	**0**	
1	1	**1**	**1**	

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Multiplexer $2^2 = 4$ a uno

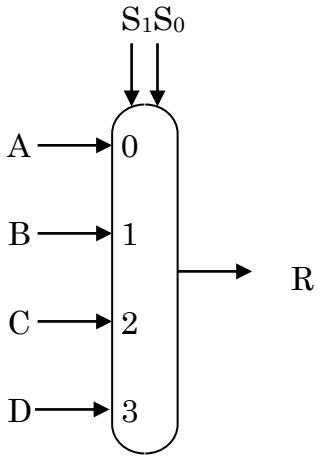
Il caso di 2 segnali di controllo S_0 ed S_1 è relativo al *multiplex* 2^2 *a uno*.

I terminali *input* A, B, C, D sono associati ai numeri 0, 1, 2, 3 rappresentati dai valori 00, 01, 10, 11 delle sequenze binarie relative ai segnali di controllo, quindi si ha che:

Se la sequenza binaria S_1S_0 dei segnali di controllo rappresenta il numero K,

allora sul terminale *output* del Multiplexer è instradato il valore del segnale del *dato input* relativo al terminale associato al numero K.

Il *multiplex* 2^2 *a uno* è rappresentato dal seguente schema grafico:



FUNZIONE REALIZZATA

se $S_1S_0 = 00$ valore 0
allora R = A

se $S_1S_0 = 01$ valore 1
allora R = B

se $S_1S_0 = 10$ valore 2
allora R = C

se $S_1S_0 = 11$ valore 3
allora R = D

Come per tutti i dispositivi Hardware in fase di implementazione il circuito interno di un *multiplexer* viene realizzato applicando tecniche di *minimizzazione* per ottenere prestazioni ottimali.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

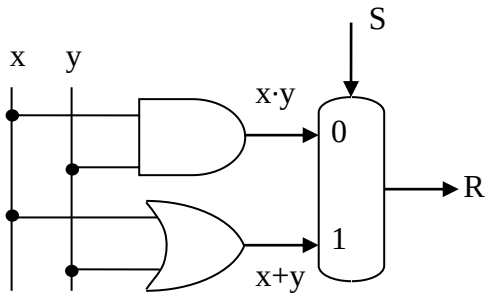
2. Uso del Multiplexer nei circuiti digitali

I *multiplexer* sono impiegati nella realizzazione di circuiti digitali in connessione con altri dispositivi che forniscono i *dati input* tra cui selezionare il valore da instradare verso il terminale *output* in funzione di fissati valori dei *segnali di controllo.*

I *dati input* di un *multiplexer* possono provenire da **sorgenti di tipo diverso**.

Un primo tipo di sorgente si ha quando il *multiplexer* effettua la selezione tra *dati input* provenienti dai terminali *output* di circuiti digitali.

Nel seguente esempio due diverse porte logiche applicate alle variabili x e y generano i risultati sui terminali *output* che costituiscono i *dati input* del *multiplexer*. A seconda del valore del *segnale di controllo* S, l'*output* del circuito che comprende le porte ed il *multiplexer* sarà l'AND oppure l'OR dei valori delle variabili x e y.



FUNZIONE REALIZZATA

se S = 0
allora R = x·y

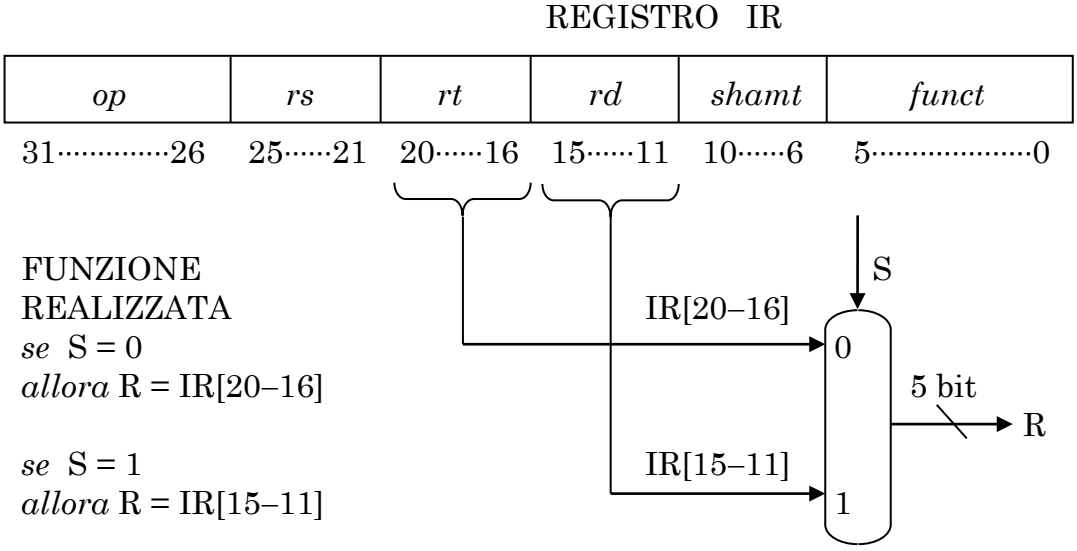
se S = 1
allora R = x+y

Un secondo tipo di sorgente si ha quando il *multiplexer* effettua la selezione tra *dati input* che provengono da registri in cui sono memorizzati. In questo caso il valore di ogni *dato input* può essere costituito anche da una sequenza di bit i cui valori sono trasmessi mediante collegamenti paralleli, uno per ogni bit.

Il seguente esempio mostra un *multiplexer* in cui i *dati input* ed il relativo risultato *output* sono costituiti da sequenze di 5 bit provenienti dai campi *rt* ed *rd* del formato di Tipo R di una istruzione memorizzata nel registro IR (Instruction Register). A seconda del valore del *segnale di controllo* S, l'indirizzo scelto come valore *output* del *multiplexer* sarà quello contenuto nel campo *rt* oppure quello nel campo *rd*.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Negli schemi grafici i segnali costituiti da sequenze binarie vengono sinteticamente indicati con una singola linea sulla quale viene specificata l'origine dei valori o il numero dei bit:



Nell'esempio sulle linee che trasportano i *dati input* è indicata la posizione dei bit provenienti da due campi *rs* ed *rt* del registro IR, mediante intervalli i cui estremi fanno riferimento alla numerazione dei bit da 0 a 31 a partire da destra.

Sulla linea relativa al terminale *output* è invece indicato solo il numero di bit trasportati.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Decodificatore

Un altro modulo combinatorio molto utilizzato è costituito dal DECODIFICATORE con N terminali *input* e 2^N terminali *output*.

La funzione realizzata da questo modulo è caratterizzata dal fatto che solo un terminale *output* assume il valore 1 e tutti gli altri assumono valore 0.

Il terminale *output* che deve assumere valore 1 viene individuato in base al numero rappresentato dalla sequenza binaria degli N segnali *input* $I_{N-1}...I_1I_0$.

Gli N bit dei segnali *input* determinano 2^N sequenze binarie diverse, che rappresentano altrettanti numeri interi, con valore compreso tra 0 e 2^N-1, associati ai terminali *output*. Quindi, la funzione realizzata dal Decodificatore è:

Se la sequenza binaria $I_{N-1}...I_1I_0$ dei segnali *input* rappresenta il numero K,

allora solo il terminale *output* del Decodificatore associato al numero K ha valore 1, tutti gli altri terminali *output* hanno valore 0.

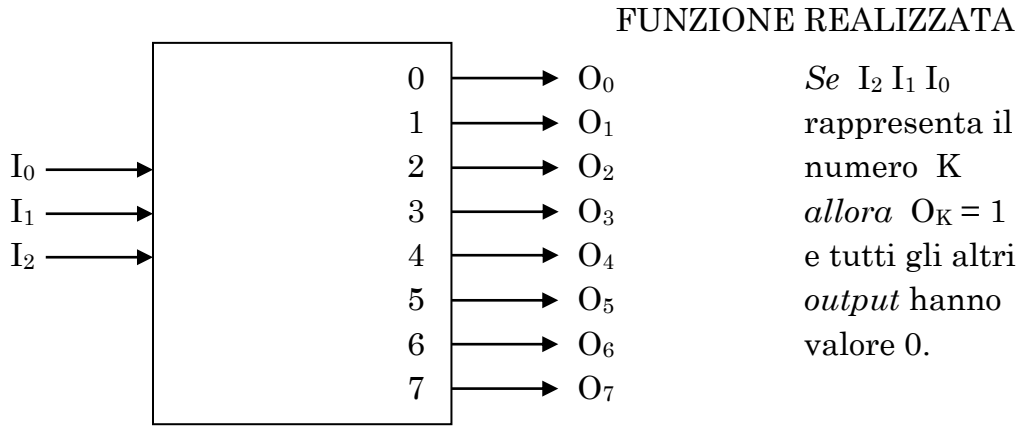
Il tipo di funzione giustifica il nome di DECODIFICATORE dato a questo tipo di modulo combinatorio, in quanto il valore rappresentato dalla sequenza binaria degli N segnali *input* viene individuato (*decodificato*) utilizzando la corrispondenza stabilita tra i 2^N valori dei possibili numeri rappresentabili dalla sequenza e i terminali *output* ad essi associati.

In generale, utilizzando N segnali *input* $I_{N-1}...I_1I_0$ il relativo *decodificatore* è detto di tipo **N a 2^N**.

Il seguente esempio è relativo al caso N=3.

Decodificatore 3 a $2^3 = 8$

Il seguente simbolo grafico rappresenta sinteticamente la corrispondenza tra i valori dei segnali *input* e quelli sui terminali *output* realizzata dal *decodificatore* con N=3 *input* e $2^N = 2^3 = 8$ *output*:



PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

La *funzione Booleana* calcolata dal *decodificatore* con N=3 terminali *input* e $2^N = 2^3 = 8$ terminali *output* è descritta formalmente dalla seguente Tavola di verità:

input	*output*							
I_2 I_1 I_0	O_7	O_6	O_5	O_4	O_3	O_2	O_1	O_0
0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
0 0 1	0	0	0	0	0	0	**1**	0
0 1 0	0	0	0	0	0	**1**	0	0
0 1 1	0	0	0	0	**1**	0	0	0
1 0 0	0	0	0	**1**	0	0	0	0
1 0 1	0	0	**1**	0	0	0	0	0
1 1 0	0	**1**	0	0	0	0	0	0
1 1 1	**1**	0	0	0	0	0	0	0

La funzione realizzata dal *decodificatore* viene utilizzata per individuare la LOCAZIONE da raggiungere in un blocco di registri in lettura o in scrittura.

La sequenza di bit che specifica l'**indirizzo** della locazione costituisce la sequenza dei valori dei segnali ***input*** del *decodificatore* e il terminale ***output*** su cui viene generato l'unico valore 1 in uscita consente di identificare la **locazione** corrispondente all'interno del blocco.

Ad esempio, per selezionare uno dei 32 registri del processore MIPS i cui indirizzi sono rappresentati da sequenze di 5 bit, si utilizza un Decodificatore 5 a 2^5=32.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- D. A. Patterson, J. L. Hennessy, "Struttura e progetto dei calcolatori", Zanichelli.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).